

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

Disciplina: Laboratório de Programação II

Laboratório: Coleções, Objetos e Igualdade em Java

Questão 1: Sistema de Gestão Educacional “Saber-Tech”

A empresa **SaberTech** deseja desenvolver um sistema simples para gerenciar alunos, professores e disciplinas abertas em um semestre.

Com base na descrição abaixo, implemente o sistema em Java utilizando orientação a objetos e estruturas de dados adequadas.

- O sistema deve permitir o cadastro de novos alunos.
- Cada aluno deve possuir nome, matrícula em formato de texto e coeficiente de rendimento.
- Os alunos devem ser armazenados de forma que a busca pelos seus dados a partir da matrícula seja instantânea, sem a necessidade de percorrer uma lista do início ao fim.
- O sistema deve permitir o cadastro de professores.
- Cada professor deve possuir nome, código numérico de crachá e área de atuação.
- Os professores também devem ser armazenados de forma que o acesso aos seus dados seja direto e imediato por meio do código de crachá.
- O sistema deve permitir a criação e abertura de novas disciplinas no semestre.
- Cada disciplina deve possuir um nome e um professor responsável.
- O sistema deve manter um catálogo global de todas as disciplinas abertas no semestre.
- O catálogo global de disciplinas deve rejeitar automaticamente qualquer tentativa de adicionar disciplinas duplicadas.
- A ordem em que as disciplinas ficam guardadas no catálogo global não é importante.
- O sistema deve permitir a matrícula de alunos em uma disciplina.
- Para matricular um aluno, o sistema deve buscá-lo rapidamente pelo seu identificador e alocá-lo na disciplina desejada.

- Cada disciplina deve gerenciar sua própria relação de estudantes matriculados.
- A relação de estudantes matriculados em uma disciplina deve usar uma estrutura flexível e sequencial.
- A ordem exata de chegada dos alunos em cada disciplina deve ser preservada.
- O primeiro aluno matriculado em uma disciplina deve aparecer antes do segundo, o segundo antes do terceiro, e assim por diante.
- O sistema deve permitir consultar a lotação atual de qualquer disciplina.
- A lotação atual corresponde à quantidade exata de estudantes inscritos em uma disciplina.
- O sistema deve ser capaz de calcular a média geral de uma disciplina específica.
- Para calcular essa média, o sistema deve processar a relação sequencial de alunos inscritos na disciplina.
- A média geral de uma disciplina deve ser calculada com base nos coeficientes de rendimento dos alunos matriculados nela.
- O sistema deve permitir gerar um relatório de excelência global.
- No relatório de excelência global, o sistema deve avaliar todas as disciplinas ofertadas no semestre.
- O relatório deve identificar automaticamente qual disciplina possui a maior média geral de rendimento.
- Internamente, as entidades do sistema devem possuir mecanismos que permitam comparar se duas instâncias representam o mesmo registro no mundo real.
- Dois alunos devem ser considerados iguais quando possuem a mesma matrícula.
- Duas disciplinas devem ser consideradas iguais quando possuem o mesmo nome.